

Single Sign-On Windows



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®] y Meta4 e-mind[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 20 de enero de 2005.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Single Sign-On Windows

■ Introducción	5
Audiencia	5
Requisitos	5
■ Configuración cliente	6
Archivo de configuración krb5.ini	6
■ Configuración servidor de aplicaciones Meta4	8
Archivo de configuración krb5.ini	8
Creación del archivo de clave del servidor	9
■ Configuración de usuarios Kerberos	11
Configuración del repositorio externo de autenticación	11
Configuración desde el registro cliente	12
Conexión unificada de Windows	12
Petición de parámetros de sesión	12
Configuración de usuarios web	12
Acceso desde clientes web	13
Configuración puestos cliente	15

Single Sign-On Windows

Introducción

Este manual explica lo que se necesita saber para configurar la conexión con identificación única de usuario (Single Sign-On - SSO) con Windows. El mecanismo de la conexión unificada con Windows en las aplicaciones de Meta4 utiliza el protocolo de autenticación de red, Kerberos, desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology). Esta implementación del MIT permite soportar las plataformas certificadas por Meta4.

Los sistemas operativos de Microsoft® a partir de Windows 2000 utilizan Kerberos como mecanismo de autenticación en el acceso a recursos remotos, aunque también siguen soportando LM y NTLM.

Debido al uso de la implementación Kerberos del MIT, es necesario configurar previamente las máquinas cliente y servidor. Por lo tanto, en este manual se describe la configuración mínima en ambos entornos.

Audiencia

Este manual está dirigido a los administradores involucradas en la administración de la implantación y el desarrollo de proyectos de integración con aplicaciones o servicios externos.

Requisitos

Se asume que el lector tiene conocimientos de:

- El protocolo Kerberos
- La arquitectura de la aplicación Meta4 y la estructura de sus componentes, los Meta4Objects y otros componentes relacionados.:

Configuración cliente

Por defecto, no es necesario una configuración especial en los puestos cliente, ya que se accede directamente a la caché de credenciales Windows. Aun así, dependiendo de la configuración del dominio, podría llegar a ser necesario el archivo krb5.ini.

Archivo de configuración krb5.ini

Puede localizarse bien en el directorio principal de Windows sin más (c:\winnt en w2000, c:\windows en wXP) o bien en cualquier carpeta del sistema de archivos local, siempre y cuando la variable de entorno **KRB5_CONFIG** apunte al mismo. En el primer caso no es necesario crear la variable de entorno **KRB5_CONFIG**.

Aunque en él pueden definirse parámetros para la autenticación Inter-dominio, las preferencias en cuanto a mecanismos de encriptación, aquí se presenta un ejemplo con los datos mínimos para el puesto cliente en donde se indica el realm o dominio Kerberos y quien es el KDC (*key distribution center*) para dicho dominio. Por defecto el KDC es el controlador de dominio de la red local.

EJEMPLO

```
[libdefaults]
default_realm = MYCOMPANY.COM
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false

[realms]
MYCOMPANY.COM = {
    kdc = MyDomainController.MyCompany.com
    admin_server = MyDomainController.MyCompany.com
    default_domain = MyCompany.com
}
```



Debe tenerse en cuenta que los realm Kerberos siempre se escriben en mayúsculas.

Puede que no sea necesario, o que simplemente baste con un archivo mínimo según la configuración propia del dominio.

EJEMPLO

```
[libdefaults]
dns_lookup_kdc = true
```

Configuración servidor de aplicaciones Meta4

A continuación se describe la configuración del servidor. Si se quiere utilizar la conexión unificada en un puesto de desarrollo, aparte de la configuración propia del cliente, también es obligatorio la correspondiente a la parte servidor.

Archivo de configuración krb5.ini

Al contrario que los puestos cliente, los servidores pueden ejecutarse en plataformas UNIX. Por lo tanto y con estos sistemas operativos, será necesario crear una variable de entorno, KRB5_CONFIG, que apunte a dicho archivo. Comúnmente krb5.ini pasa a llamarse krb5.conf en estas plataformas.

Si bien no es necesario esta variable de entorno de manera general en plataformas Windows, puede darse el caso de errores de autenticación en algunos casos concretos, por ejemplo, coexistencia con *Terminal Server*.

EJEMPLO DE MENSAJE DE ERROR TÍPICO EN ESTE CASO

```
"Kerberos error '2' in the call to 'krb5_rd_req'. 'No such file or directory'"
```

En estos casos debe definirse la variable de entorno KRB5_CONFIG apuntando al archivo de configuración krb5.ini.

El archivo de configuración de Kerberos mínimo es igual al presentado en el apartado de configuración cliente, con una línea adicional en el apartado [libdefaults]. La línea que se añade, indica la ruta al archivo con la clave de sesión (*keytable*) del servidor de aplicaciones. Dicho archivo se habrá generado previamente en el controlador de dominio y es necesario ser administrador del mismo.

EJEMPLO

```
[libdefaults]
default_realm = MYCOMPANY.COM
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
default_keytab_name = /home/mymachine/mydepartment/myuser/krb/krb5kt
[realms]
MYCOMPANY.COM = {
    kdc = MyDomainController.MyCompany.com
    admin_server = MyDomainController.MyCompany.com
    default_domain = meta4.com
}
```

Creación del archivo de clave del servidor

La autenticación de los usuarios mediante Kerberos se realiza en el servidor de aplicaciones. Los clientes solicitan al KDC un *ticket* de sesión para el acceso al servidor de aplicaciones y es éste quien les autentifica. La autenticación se realiza mediante la validación de un mensaje tipo KRB5_AP_REQ (*Kerberos application request*).

Kerberos se basa en el mecanismo de clave secreta, y por lo tanto el servidor de aplicaciones debe conocer la clave con la que descifrar ciertos datos que le llegan desde el cliente. Dicha clave se encuentra en el archivo denominado **keytable**.

La generación debe realizarse en el controlador de dominio y afecta a ciertas entradas en el Active Directory de la organización. Por ello es necesario ser administrador del dominio.

La creación del archivo de clave se realiza con **ktpass.exe**, distribuido con el Resource Kit for Windows 2000 / 2003 o, en versiones posteriores, en las Support Tools.

La sintaxis de este comando es:

```
Ktpass.exe -out -pass -ptype -mapuser
```

Donde

- **out**: indica el archivo de salida de la ejecución de este comando.
- **princ**: define el servicio m4appservice en la máquina miservidor.meta4.com, situada en el *realm* Kerberos MYCOMPANY.COM

- **mapuser**: indica el usuario Windows con el que se mapea el servicio Kerberos. Puede ser necesario tener que crear nuevas cuentas de usuario Windows, como por ejemplo, para servidores de aplicaciones en UNIX. Puede ser una buena práctica, crear un usuario Windows del mismo nombre que la máquina, para realizar el mapeo.
- **pass**: indica la clave del usuario definido en mapuser.
- **ptype**: deber ser KRBT_NT_SRV_HST.

EJEMPLO DE LÍNEA DE COMANDO CON SUS ARGUMENTOS

```
Ktpass.exe -out C:\temp\krbkt -princ m4appservice/  
myM4AppServer.mycompany.com@MYCOMPANY.COM -pass krbpwd -ptype  
KRB5_NT_SRV_HST -mapuser mykrbuser
```

Se está definiendo el servicio **m4appservice** en la máquina **myserver.mycompany.com** situada en el realm Kerberos **MYCOMPANY.COM** y mapeándolo con el usuario Windows **mykrbuser** y la clave de este usuario es **krbpwd**.

La ejecución de ktpass.exe genera el archivo de salida c:\temp\krb5hades.kt. Al tratarse de un archivo de clave, se transportará de manera segura al servidor de aplicaciones y el valor de la entrada **default_keytab_name** del archivo de configuración **krb5.conf**, deberá apuntarle, con la ruta del archivo.

Configuración de usuarios Kerberos

En la aplicación Meta4 se debe configurar el acceso a los usuarios Kerberos. A continuación se describen las consideraciones a tener en cuenta.

Configuración del repositorio externo de autenticación

En este apartado se describe la configuración necesaria por parte del Administrador Meta4, para que los usuarios se conecten sean en modo conexión unificada.

La conexión a las aplicaciones Meta4 se realizará mediante el identificador de usuario Windows, por lo que debe estar previamente definido en el repositorio Meta4 un usuario con el mismo identificador.

Aunque los usuarios Windows no distinguen entre minúsculas y mayúsculas y Meta4 sólo acepta identificadores de usuario en mayúsculas, esto no supone ningún problema.

Además el administrador necesita asociar a dicho usuario Meta4 el repositorio externo de la conexión por Kerberos, en concreto el repositorio 0100.

Para ello, en la aplicación Meta4:

1. Acceda al Editor de Parámetros mediante **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Configuración de parámetros de aplicación**.
2. Seleccione la opción de menú **Herramientas | Avanzado**.
3. Seleccione desde el árbol de parámetros, la aplicación LOGON y la sección SCH_SESSION y la clave ID_REPOSITORY de Repositorio externa de autenticación.
4. Seleccione la pestaña Valores por ámbitos.
5. Haga clic en el botón **Nuevo** para crear un nuevo ámbito para este parámetro. Una nueva ventana abre.
6. Para el Ámbito, seleccione Usuario de aplicación de la lista desplegable disponible en la ventana, y para el Valor de ámbito, seleccione de la lista desplegable el usuario de aplicación.
7. Indique el identificador que corresponde a Kerberos (0100) en el campo Valor de la pestaña Valores por ámbitos, seleccionándolo de la lista de repositorios de autenticación disponibles.

Configuración desde el registro cliente

En determinados casos el usuario puede no desear una conexión unificada, aunque el administrador le haya creado este mecanismo, por lo que se habilita el archivo regmeta4.xml donde puede indicar:

- si quiere utilizar o no la conexión unificada de Windows
- si quiere utilizar los parámetros de sesión por defecto o que se le soliciten durante la ejecución

Conexión unificada de Windows

El parámetro **UseWSSO** en el nodo **3.XIUser**. El apartado IDUsuario es el identificador del usuario que se conecta.

Los posibles valores son:

- 0: para utilizar el mecanismo clásico con petición de usuario y contraseña.
- 1: para utilizar Kerberos.

Petición de parámetros de sesión

El parámetro **AskConfigWSSO** en el nodo **3.XIUser**. El apartado IDUsuario es el identificador del usuario que se conecta.

Los posibles valores son:

- 0: para aplicar los valores por defecto.
- 1: para mostrar la ventana de petición de parámetros de sesión.

Configuración de usuarios web

Para realizar una conexión para clientes web, es necesario realizar una serie de operaciones al arrancar el servidor web, antes de cualquier conexión de usuario.

Se debe configurar correctamente las entradas relativas a esta precarga en la aplicación web. Para ello se dispone del archivo **configclient.xml**.

Esta configuración puede hacerse de dos maneras:

- Indicar un usuario y una contraseña válidos en las entradas *USER* Y *PASSWD*:

```
<THINCLIENT>
```

```
<USER>WEBADM</USER>
<PASSWD>M4ADM</PASSWD>
```

...

- Indicar un usuario y un archivo con su contraseña encriptada válidos en las entradas "USER" y "EncPassFile":

```
<THINCLIENT>
<USER>WEBADM</USER>
<EncPassFile>C:\temp\encpassfile.bin</EncPassFile>
```

...

donde **EncPassFile.bin** es un archivo que contiene la contraseña del usuario indicado y que va encriptada desde las páginas de administración de la aplicación web.



En caso de no indicarse o no ser válidos tanto el usuario como la clave de acceso, al acceso mediante Kerberos será erróneo en el primer intento de conexión una vez arrancado el servidor web, ya que el KDC pensará que la petición es un reenvío de la anterior.

Acceso desde clientes web

Si en una aplicación web de Meta4 para clientes HTML desea establecer una conexión unificada con Windows (mediante protocolo Kerberos), es necesario crear una página de entrada especial que cree una sesión de Meta4 a partir de la conexión Windows existente.

Para crear esta página, Meta4 proporciona una página de ejemplo, que puede utilizarse como destino para redirigir la página de inicio de la aplicación web.

Dicha página de ejemplo es **tctools/tc_loginkrb.jsp**, que implementa los pasos necesarios para solicitar un ticket Kerberos al KDC y enviar una petición de conexión al servidor web.

Esta página de ejemplo puede recibir parámetros para especificar el comportamiento de la sesión:

Opciones de sesión

Para indicar que desea conectarse sin utilizar los parámetros de sesión por defecto, debe pasar los siguientes parámetros con valor "1":

- M4_CHANGE_CURRENCY
- M4_CHANGE_ORGANIZATION
- M4_CHANGE_ROLE

De este modo, durante la conexión se solicitarán los valores de sesión en los ámbitos de moneda, sociedad y rol, respectivamente.

Idioma

Para indicar el idioma con el que desea establecer la sesión en la aplicación web de Meta4, debe pasar el parámetro:

- `_LANG` (valores: 2=inglés, 3=español, 4=francés, etc.)

En caso de no especificar este parámetro, la conexión se realizará con el último idioma en el que se conectó el usuario con cliente HTML o si no existió conexión anterior, con el idioma por defecto configurado en **configclient.xml**.

Un ejemplo de URL de acceso, donde se especifica el idioma de conexión y que se deben solicitar todos los valores para los parámetros de sesión, puede ser:

```
http://webserver:port/tctools/
tc_loginkrb.jsp?_LANG=2&M4_CHANGE_CURRENCY=1&M4_CHANGE_ORGANIZATIO
N=1&M4_CHANGE_ROLE=1
```

Página destino

Para indicar la página a la que se redirigirá tras el establecimiento de la sesión, si no desea que sea la que aparece especificada como por defecto en el archivo de configuración configclient.xml, debe pasar el parámetro:

- `_URL`

De manera general la ruta especificada tendrá el formato:

```
/servlet/CheckSecurity/JSP/Task/
Page.jsp?param1=value1&param2=value2
```

En el caso de que la página tenga parámetros, estos deben codificarse utilizando la función `URLEncoder` de Java, tal y como se indica en el siguiente ejemplo:

EJEMPLO

```
<%
String sTargetPage = java.net.URLEncoder.encode("/Path/
TargetPage.jsp?Parameter1=1&Parameter2=en");

String sKrbPage = "/tctools/tc_loginkrb.jsp?_LANG=2&_URL=" +
sTargetPage +
"&M4_CHANGE_CURRENCY=1&M4_CHANGE_ORGANIZATION=1&M4_CHANGE_ROLE=1";
%>

<a href="<%=sKrbPage%>">Application connection sample</a>
```



En caso de producirse algún error relacionado con la conexión mediante Kerberos, durante la ejecución en la parte cliente (navegador), un mensaje de error se volcará en el directorio temporal del usuario Windows conectado en la máquina. El directorio temporal está apuntado por la variable de entorno tmp o temp y el archivo que se genera es **m4krb5log.txt**.

Configuración puestos cliente

A pesar de que por defecto no es necesaria ninguna configuración en los puestos cliente, la utilización de la tecnología ActiveX implica que los usuarios finales deban tener permisos de administración en sus máquinas. Para aquellos casos en los que no sea así, se proporciona un paquete de instalación del componente Activex, que deberá haberse instalado previamente en los puestos sin permisos de administración. La distribución de este paquete puede simplificarse mediante el uso de Active Directory y políticas de grupo, asignándolo a las máquinas finales.

Aquellos puestos cliente con permisos de administración no necesitan la instalación de este paquete, pueden seguir utilizando la descarga del fichero .cab con el componente ActiveX.

El paquete se encuentra comprimido en el fichero m4krb5webcl.exe, siendo necesario extraerlo mediante "m4krb5webcl.exe /a" para obtener el fichero m4krb5webcl.msi final y las carpetas "Program Files" y "System32" necesarias para la instalación.